

Seifenblasenlösung · Startrezepte

Ein Startrezept ist der Ausgangspunkt für eure Versuche. Es garantiert noch nicht die beste Lösung für Ring, Luftstrom und Maschine.

Zutat	Rezept 1	Rezept 2
Destilliertes Wasser	350 mL	350 mL
Spülmittel / Shampoo	100 mL Spülmittel	100 mL Shampoo
Zucker	50 g Traubenzucker	25 g Puderzucker

Kleine Probe: ein Fünftel

Zutat	Kleine Probe 1	Kleine Probe 2
Destilliertes Wasser	70 mL	70 mL
Spülmittel / Shampoo	20 mL Spülmittel	20 mL Shampoo
Zucker	10 g Traubenzucker	5 g Puderzucker

mL beschreibt ein Volumen, g eine Masse. Die Mengen sind Zutatenmengen, keine zugesicherte Endmenge. Die Originalrezepte ändern mehrere Bestandteile gleichzeitig. Ihr könnt daher nicht aus ihrem Vergleich die Wirkung nur einer Zutat ableiten.

Schreibe jetzt in dein Heft.

Datum und Überschrift: **Seifenblasenlösung · Rezepte**

1. Übernimm beide Rezepte mit Einheiten. Zeige die Rechnung für eine kleine Probe.
2. Wählt ein Startrezept. Notiert die tatsächlich verwendeten Produkte und Mengen.

Vier Becher gezielt verwenden

Beschriftet Becher und feste Abstellplätze mit A bis D. A bleibt die Vergleichsprobe. B bis D verändern jeweils dieselbe eine Einflussgröße. Haltet Wasser, Produkt, Ring, Luftstrom und Testort ansonsten gleich. Mischen und Standzeit sollen vergleichbar sein.

Nicht trinken, Augenkontakt vermeiden, Elektronik trocken halten und verschüttete Lösung wegwischen. Nutzt die Versuchsanweisung aus dem Unterricht.

Seifenblasenlösung · Protokoll und Entscheidung

Schreibe jetzt in dein Heft.

Datum und Überschrift: **Seifenblasenlösung · Versuchsplan**

1. Notiere Vermutung, veränderte Größe, Einstellungen A bis D und konstante Bedingungen.
2. Lege ein Mischprotokoll mit Zutaten, Mengen, Reihenfolge, Rührdauer und Standzeit an.

Probe	Zutaten, Mengen und Mischen
-------	-----------------------------

A

B

C

D

Teste jede Probe möglichst dreimal. Erfasse Durchmesser und Schwebezeit ab dem Ablösen. Notiere auch Fehlversuche und alle besonderen Beobachtungen.

Probe	Versuch	Durchmesser / cm	Schwebezeit / s	Beobachtung
-------	---------	------------------	-----------------	-------------

1

2

3

Schreibe jetzt in dein Heft.

Datum und Überschrift: **Seifenblasenlösung · Auswertung**

1. Übertrage die Tabellen ins Heft. Dokumentiere jede Probe und ihre Wiederholungen.
2. Berechne Mittelwerte der gelungenen Versuche und notiere zusätzlich die Zahl der Fehlversuche.
3. Wähle eine Probe mit Blick auf mindestens 7 cm und 8 s. Begründe mit Messwerten und teste sie im Gesamtsystem.

Ein stabiler Film kann größere Blasen ermöglichen. Schwebezeit und Bewegung hängen auch von Blasengröße, Filmmasse, Luftbewegung und Umgebungsbedingungen ab. Entscheidet durch Messungen; eine dickere Blase fällt nicht unter allen Bedingungen automatisch schneller.